Encadrer une racine par dichotomie

Terminale · analyse et algorithmique · Leçon et méthode · 12

Prérequis. Continuité, signe et intervalles.

À retenir · Idées et méthode. Si f est continue sur [a,b] et si f(a) et f(b) sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit au moins une racine dans [a,b]. Il ne garantit pas l'unicité. On calcule $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, on a trouvé une racine. Sinon, on garde la moitié dont les valeurs aux bornes ont des signes opposés. La continuité maintient la garantie à chaque étape.
Après n partages, la largeur de l'intervalle est $\frac{b-a}{2^n}$. Son milieu approche une racine avec une erreur au plus égale à la moitié de cette largeur. La largeur n'est donc pas la même chose que l'erreur du milieu.

Exemple 1. Pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1; 2]$, f est continue et strictement croissante. Sa racine est unique. Les milieux 1,5, puis 1,25 donnent les intervalles $[1; 1{,}5]$, puis $[1{,}25; 1{,}5]$: on conserve toujours un signe négatif à gauche et positif à droite.

Activité 1 · À explorer. Sur une droite graduée, représenter les intervalles successifs autour de $\sqrt{2}$. Inscrire leur largeur à chaque étape.